

English Summary

Dynamic Seismic Diagnosis System Test Report (2004)

Overview

This study evaluated the seismic performance of a residential building located in Takashima, Tempaku Ward, Nagoya City, Aichi Prefecture, Japan, through an in-situ dynamic vibration test.

Using a vibration exciter and multiple accelerometers, the building's dynamic characteristics were measured to assess its natural frequency, damage limit, safety limit, and seismic response performance.

Test Scope

- Dynamic vibration testing of an actual building
 - Seismic performance evaluation in the X-direction
 - Measurement of natural frequencies
 - Ground condition analysis
 - Seismic response evaluation
 - Determination of damage and safety limits
-

Key Findings

Natural Frequency

- X-direction: 6.2 Hz

Ground Characteristics

- Ground Classification: Type II Ground
- Natural Ground Period: 0.26 sec (3.9 Hz)

Seismic Performance

Item	Value
Damage Limit	418.8 – 677.9 gal
Safety Limit	651.8 – 1055 gal

Conclusion

The dynamic vibration test confirmed that the building possesses a high level of seismic performance and structural stability.

The report provides experimental verification of the structural effectiveness and earthquake-resistant capability of the RC Upright Construction Method, forming an important technical foundation for the later development of the AZRAS (Adaptive Zero-Rebuild Asset System) concept.

動的耐震診断システムによる耐震診断報告書

平成 1 6 年 3 月

ビイック株式会社
Vibration Instruments Co.ltd.

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-12-16
T E L : 03 (3947) 5800

診断日：2004年3月16日

計 測 内 容

1. X方向・Y方向起振試験 …… P2～P7
2. X方向起振試験 …… P8
3. 常時微動計測 …… P9～P10
4. 表面波探査法による地盤固有周期調査 …… P1

計 測 結 果

建物の耐震性能

X方向	共振周波数	損傷限界	安全限界	減衰定数
南側	6.2Hz	418.8gal	651.8gal	0.0535
中央部	6.2Hz	522.9gal	813.9gal	0.0676
北側	6.2Hz	677.9gal	1055gal	0.0865

地盤の分析

固有周期 0.26秒 (3.9Hz)
地震動の増幅率 1.78倍
地盤種別 第2種地盤

1. 建物の耐震性能（X方向のみの分析）

想定地震：濃尾地震（名古屋市想定）（マグニチュード7.2）
震源からの距離 30km

X方向（長辺・東西方向） 算出周波数 6.2Hz

	地表面での揺れ	震度階級
想定地震の大きさ	365.7gal	6 強

損傷限界（建物損傷の危険）

建物南側	418.8gal	7
建物北側	677.9gal	7

安全限界（建物の重大な損傷あるいは倒壊の危険）

建物南側	651.8gal	7
建物北側	1055.2gal	7

2. 地盤の分析

固有周期	0.26秒（3.9Hz）
地震動の増幅率	1.78倍
地盤種別	第2種地盤

3. 建物の分析

X方向（長辺・東西方向）

卓越周期 0.16秒（6.2Hz）

地震動の増幅率 想定地震における変位量

建物南側 9.35倍 1.75cm

建物北側 5.78倍 1.08cm

Y方向（短辺・南北方向）

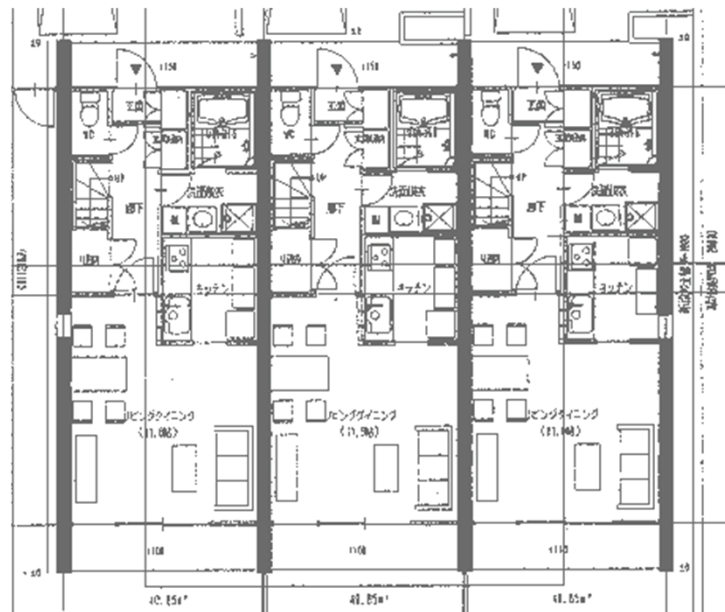
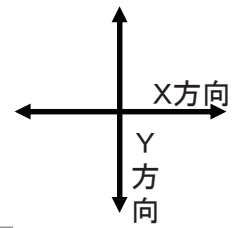
卓越周期

地震動の増幅率 想定地震における変位量

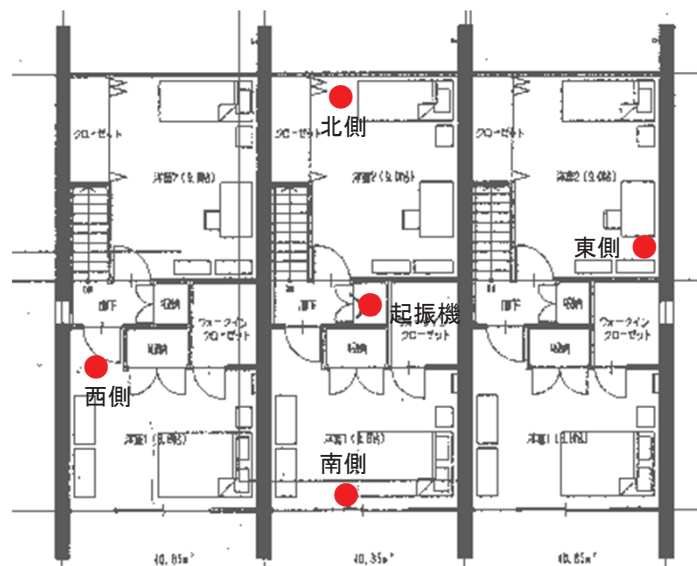
建物東側

建物西側

測定位置

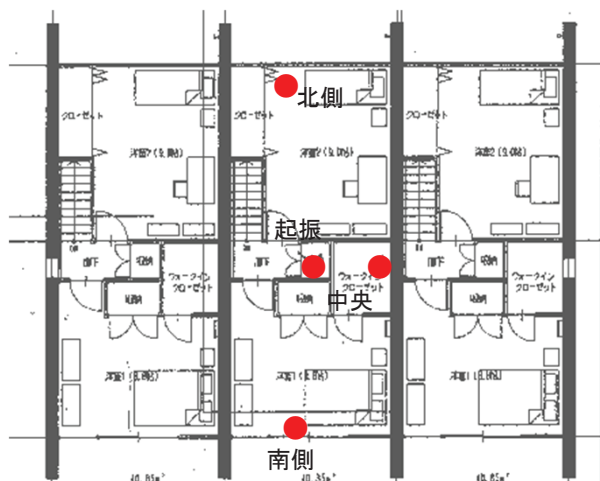


1 階平面図



2 階平面図

< 計測1 X方向の耐震性計測 >



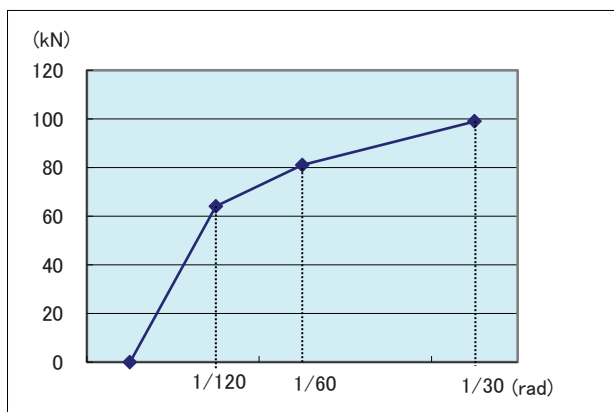
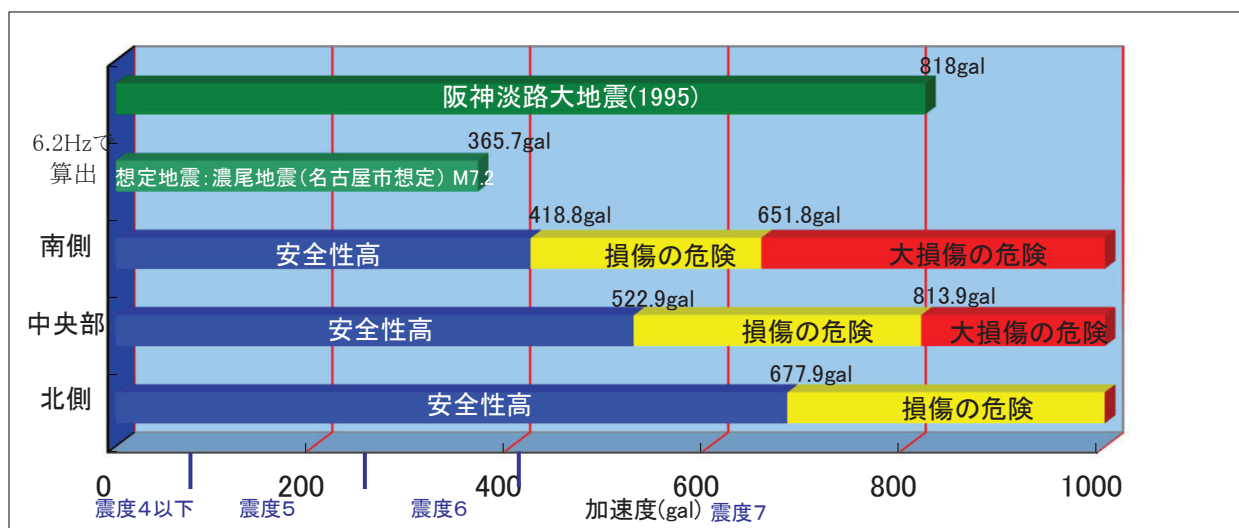
X方向に起振して、加速度検出器を南・中央・北の3点に配置して計測した。

設置高さはすべて310cmである。

分析結果は以下の通りである。

1階部に壁の多い北側が、南側に比べやや揺れにくいという特徴がみられる。

分析結果 < X方向（短辺・東西方向） >

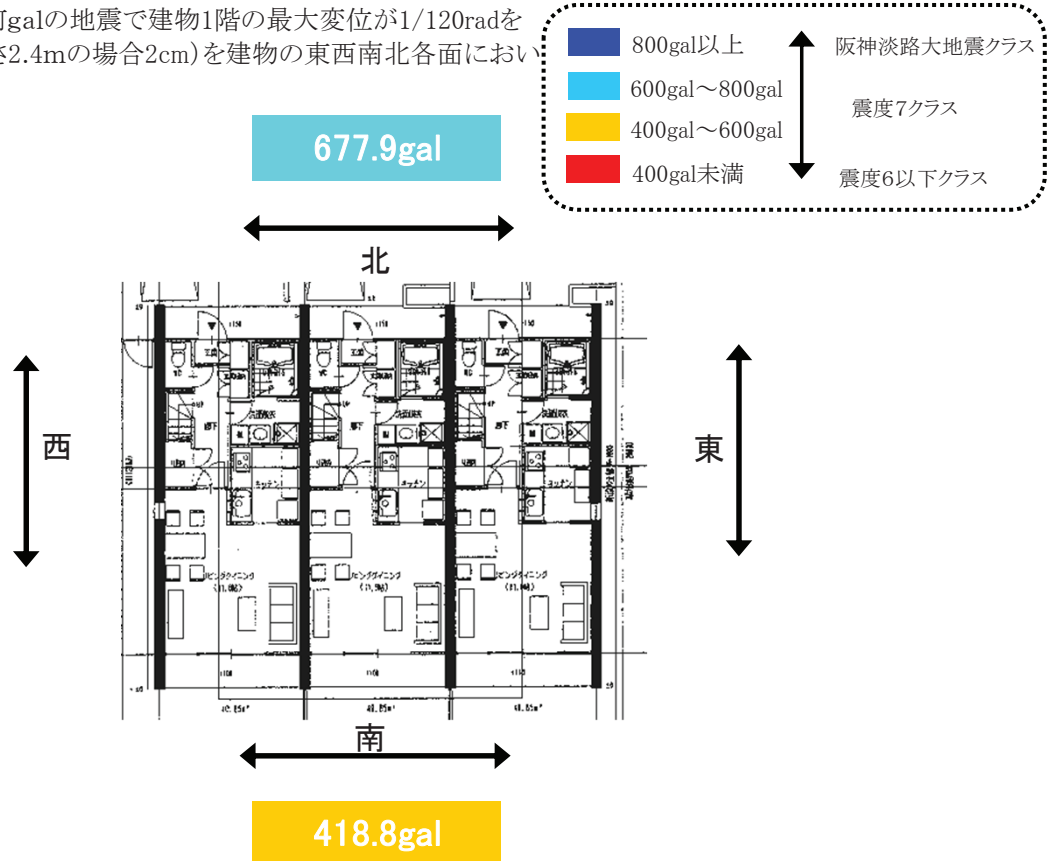


上の分析結果は、当社が平成15年に行った、木造住宅の荷重－変形試験結果をもとにした推測値である。

起振試験により得た結果を、1/120radの変位までを弾性範囲と仮定し、「安全性の高い範囲」として計算、1/30radの変位までを左図に基づき計算し、「損傷の危険」、1/30radより大きな変位を来たと推測される範囲を、「大損傷の危険」と表示している。

建物各面の耐震性能

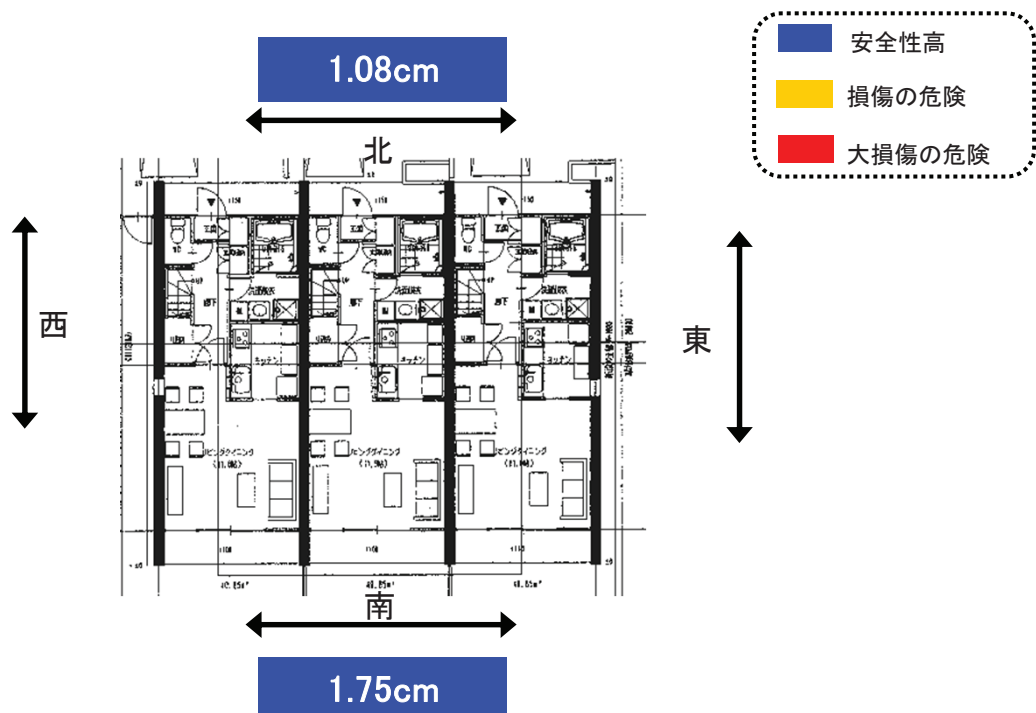
調査物件において、何galの地震で建物1階の最大変位が1/120radを超えるか(1階天井高さ2.4mの場合2cm)を建物の東西南北各面において示した図です。



想定地震における1階壁の最大ひずみ量

各地域における想定地震が仮に想定どおりに起きた場合の、建物1階部の最大変位量を表した図です。
1階天井高さ2.4mの場合、2cmを超えると損傷の危険が、4cmを超えると大

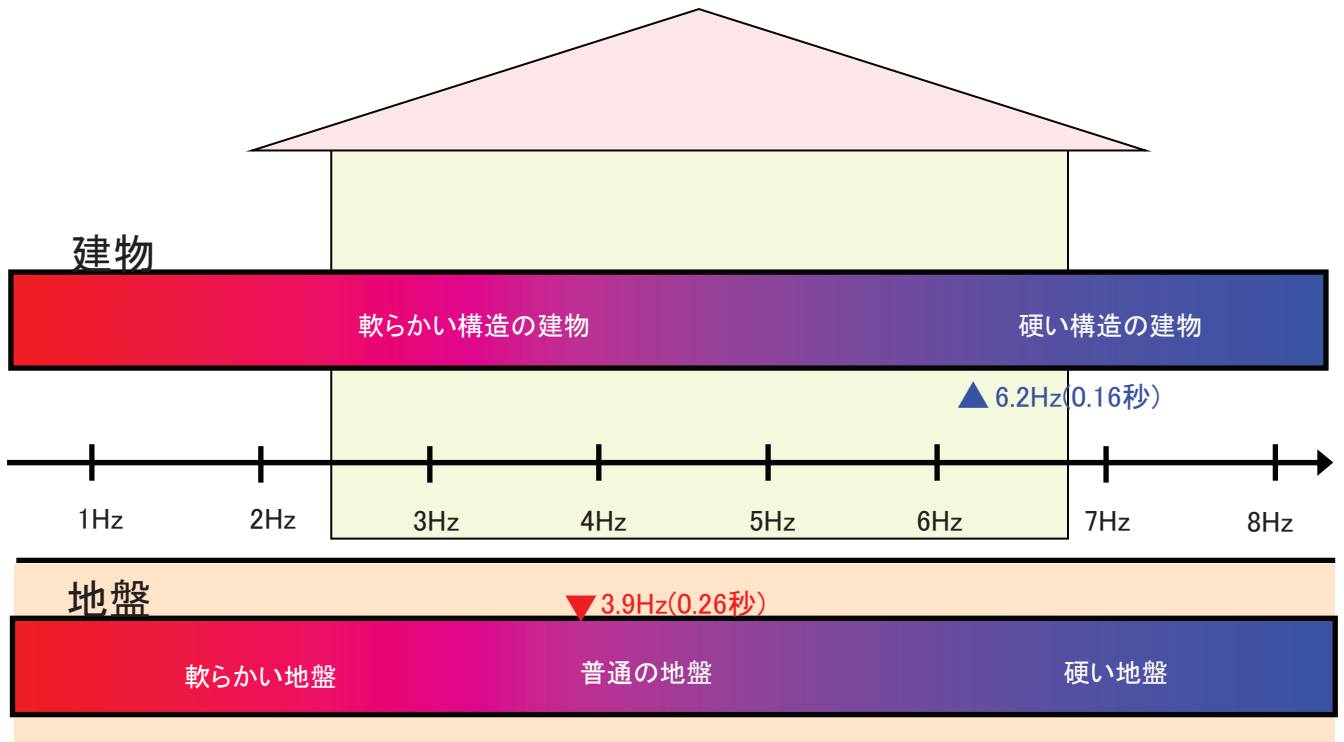
想定地震：濃尾地震(名古屋市想定)
地震の規模 マグニチュード7.2
震源からの距離30km



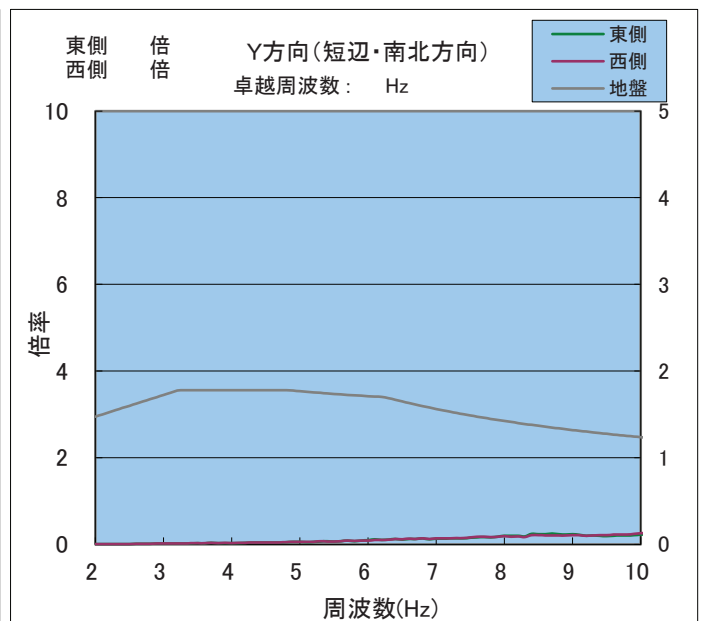
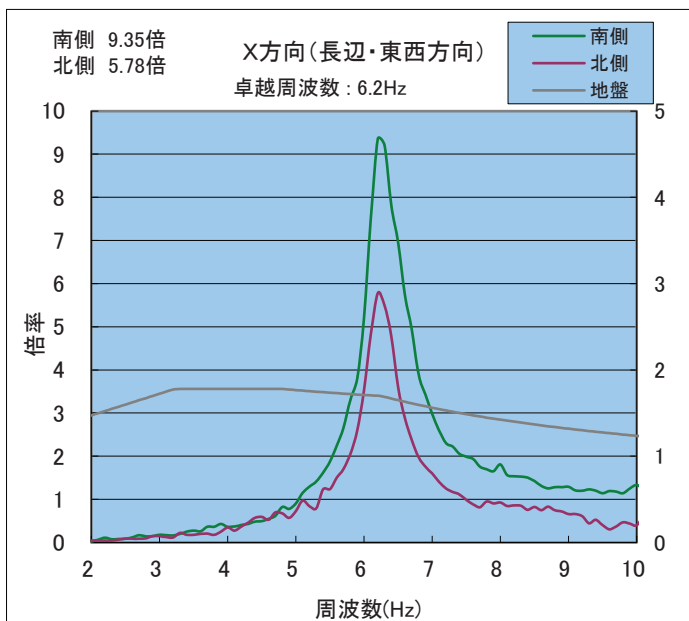
地盤と建物の卓越周波数比較

地盤と建物のもっとも揺れやすい周波数をあらわした図です。
地盤と建物のもっとも揺れやすい周波数が近いと、地震時に共振現象により建物が大きく揺れやすくなります。
共振のおそれがある場合、耐震改修の必要性がより高いと考えられます。

- ▼ 地盤の卓越周波数
- ▲ 建物X方向の卓越周波数
- ▲ 建物Y方向の卓越周波数



<解析資料> 増幅率グラフ



調 査 物 件



測 定 機 器



測 定 状 況

